# A76xx Series Open SDK_ NVM 内置文件_应用指导

LTE 模组

**芯讯通无线科技(上海)有限公司**
上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼
电话：86-21-31575100
技术支持邮箱：support@simcom.com
官网：www.simcom.com

| | |
|---|---|
| 名称： | A76xx Series Open SDK_NVM内置文件_应用指导 |
| 版本： | V1.00 |
| 类别： | 应用文档 |
| 状态： | 已发布 |

# 版权声明

本手册包含芯讯通无线科技（上海）有限公司（简称：芯讯通）的技术信息。除非经芯讯通书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播，违反者将被追究法律责任。对技术信息涉及的专利、实用新型或者外观设计等知识产权，芯讯通保留一切权利。芯讯通有权在不通知的情况下随时更新本手册的具体内容。

本手册版权属于芯讯通，任何人未经我公司书面同意进行复制、引用或者修改本手册都将承担法律责任。

**芯讯通无线科技(上海)有限公司**
上海市长宁区临虹路289号3号楼芯讯通总部大楼
电话：86-21-31575100
邮箱：simcom@simcom.com
官网：www.simcom.com

**了解更多资料，请点击以下链接：**
http://cn.simcom.com/download/list-230-cn.html

**技术支持，请点击以下链接：**
http://cn.simcom.com/ask/index-cn.html 或发送邮件至 support@simcom.com

*版权所有 © 芯讯通无线科技(上海)有限公司 2023，保留一切权利。*

# Version History

| Version | Date | Owner | What is new |
|---|---|---|---|
| V1.00 | 2022-10-26 | | 第一版 |

SIMCom Confidential

# About this Document

本文档适用于 A1803S open 系列、A1603 open 系列、A1606 open 系列。

SIMCom Confidential

# 目录

**版权声明** ..... **2**

**Version History** ..... **3**

**About this Document** ..... **4**

**目录** ..... **5**

**1Aboot 工具 NVM 内置文件** ..... **6**

1.1 CATStudio 预置文件 ..... 6

1.1.1 1601（可直接进行拖拽文件） ..... 6

1.1.2 1603/1606（三种方法） ..... 7

1.1.3 通过 AT+CFTRANRX 传输文件 ..... 8

1.1.4 通过 Modem 口使用 AT 指令结合 catstudio 工具传输内置文件 ..... 9

1.1.5 通过 Enhanced 口单独使用 ui demo 传输内置文件 ..... 12

1.2 Aboot upload NVM 分区 ..... 16

1.3 Aboot release 包含 nvm.bin 的*.zip ..... 20

1.4 Aboot download 包含 nvm.bin 的*.zip ..... 21

**21803S SWD 工具 NVM 内置文件** ..... **23**

2.1 CATStudio 预置文件 ..... 23

2.2 SWD 工具 upload ..... 25

SIMCom Confidential

# 1Aboot 工具 NVM 内置文件

实现方式：使用 CATStudio 预置文件再用 aboot upload NVM 分区出来进行下载即可。

## 1.1 CATStudio 预置文件

### 1.1.1 1601（可直接进行拖拽文件）

(1) 正常使用 aboot 下载对应的烧录*.zip 包。
(2) 模块正常工作且 CATStudio 正常连接的情况下，控制栏“Module”打开“FlashExplorer”

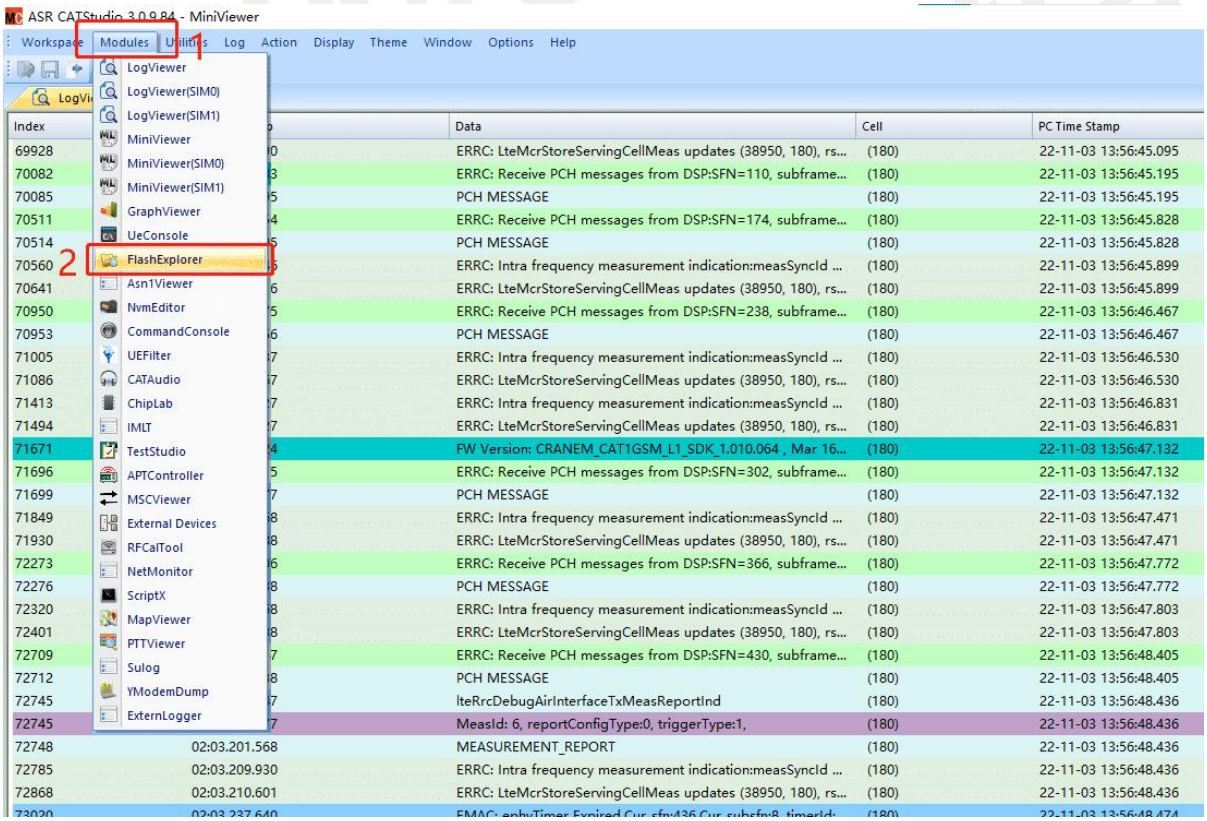



图 1 在 CATStudio 点击“Module”-->"FlashExplorer"

(3) 选择 Communication Core 进入

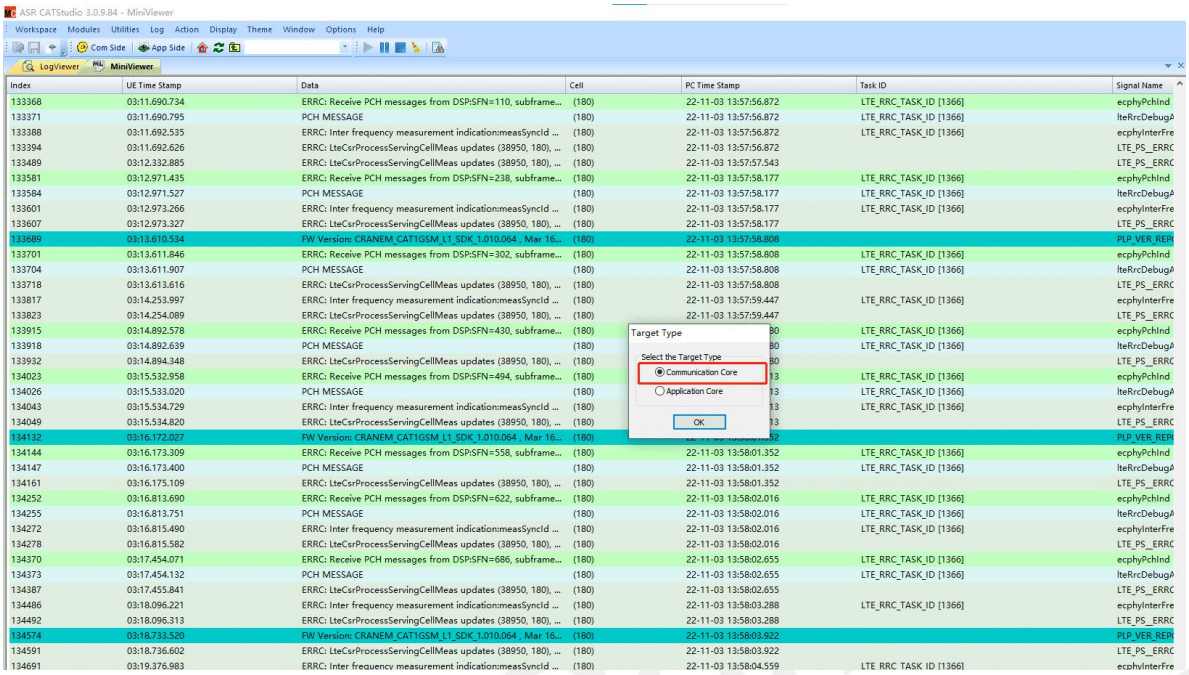



图 2 选择"Communication Core"进入

(4) 直接将所需要的文件拖拽进去，注意：SIMCom 文件接口函数对用户文件命名有格式要求，文件名必须加上前缀“simfile_”，否则不能读取。

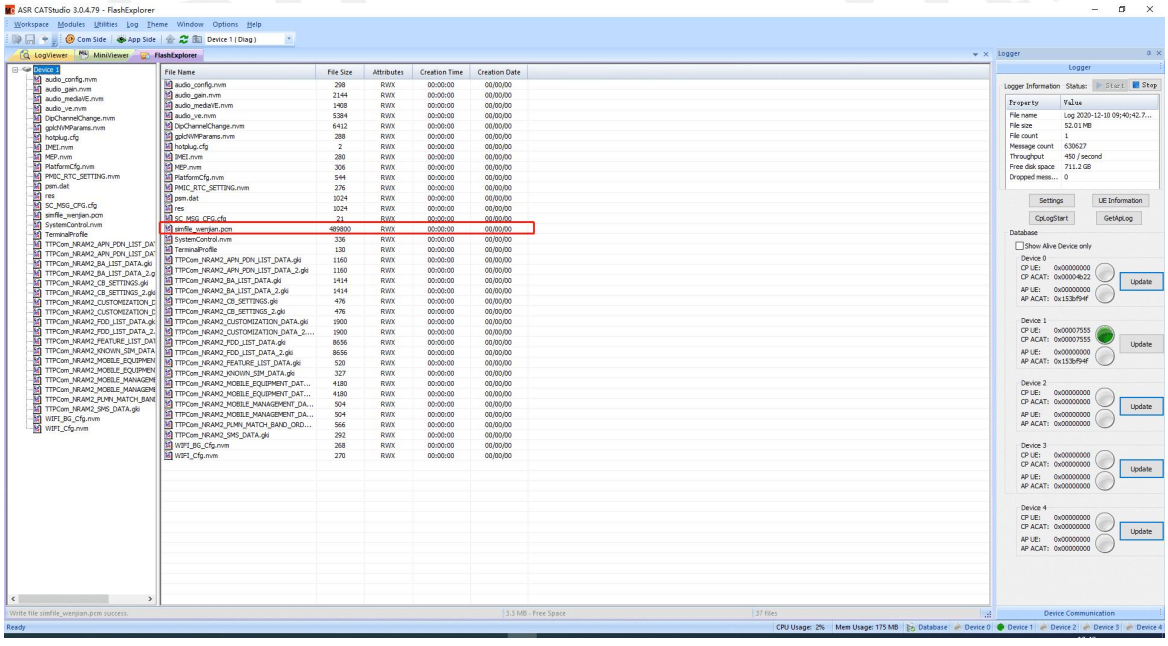



图 3 直接将所需要的文件拖拽进去

### 1.1.2 1603/1606（三种方法）

由于 1603 采用了用户目录来区分用户文件和系统文件，故无法采用旧模式从 CATStudio 直接拖拽文件到文件系统接口可操作的目录，标准版本和二次开发版本可以采用以下三种方法发送文件，注意：需要删除文件系统的所有文件，只保留需要上传的文件。

### 1.1.3 通过 AT+CFTRANRX 传输文件

（仅适用于标准版本）

(1) 当模块正常开机并开始运行后,打开 SSCOM 串口调试工具，选择并打开 AT 串口




图 4 选择 AT 串口




图 5 打开串口

(2) 使用串口工具 SSCOM,点击红色部分打开文件，从 PC 选择即将传输的文件，文件内容和大小会出现在工具窗口，得到文件大小。

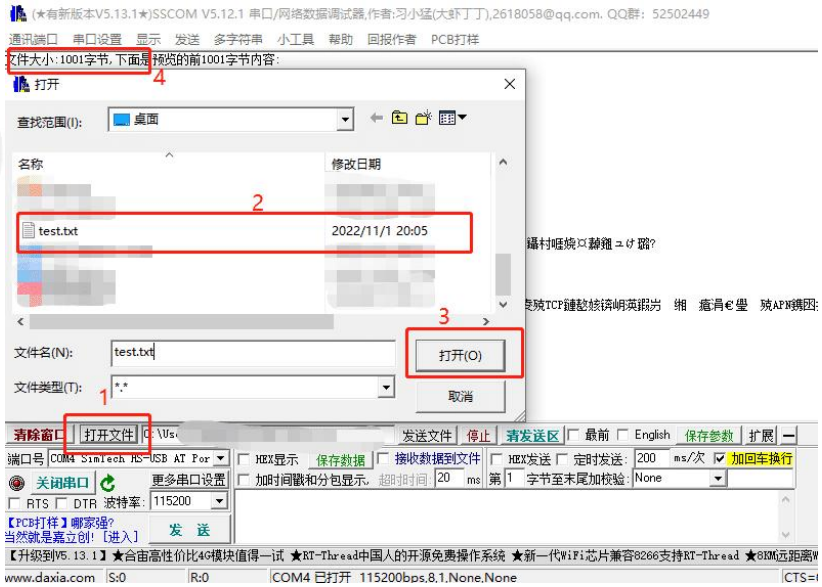



图 6 在串口工具打开文件获取文件大小

(3) 输出指令 AT+CFTRANRX="C:/1.txt",XXX ， C:/为发送文件的目录路径，XXX 为文件大小，再点击发送或者是将数据从发送栏进行发送。

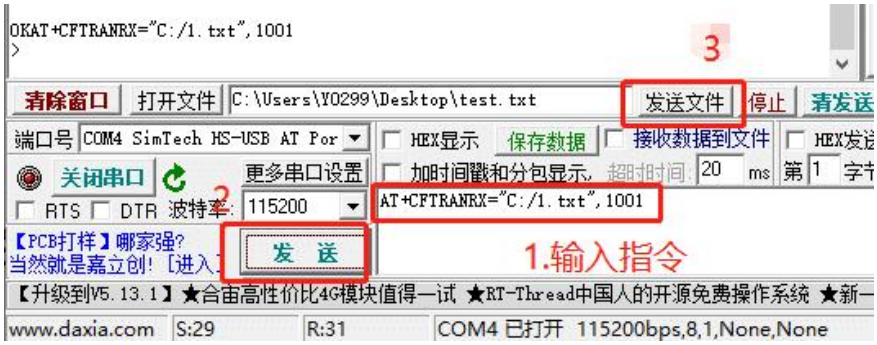



图 7 输入指令并发送文件

发送成功后会显示如下信息：




图 8 发送完毕，返回 *OK*

(4) 最后通过输出指令 AT+FSLS 可以看到传输成功后的文件




图 9 成功显示传输成功后的文件

### 1.1.4 通过 Modem 口使用 AT 指令结合 catstudio 工具传输内置文件

（标准版本、二次开发版本均适用）

由于 Catstudio 无法将文件拖进子目录下，所以需要先将文件拖进根目录下，再使用 AT+FSPRESET 将文件从根目录下移动到用户目录 simdir 下。

(1) 当模块正常开机并开始运行后：

点击按钮 Modules -> FlashExplorer，如下图所示，可以看到 flash 根目录下的所有配置文件，以及用户文件所存放的用户目录“simdir”：

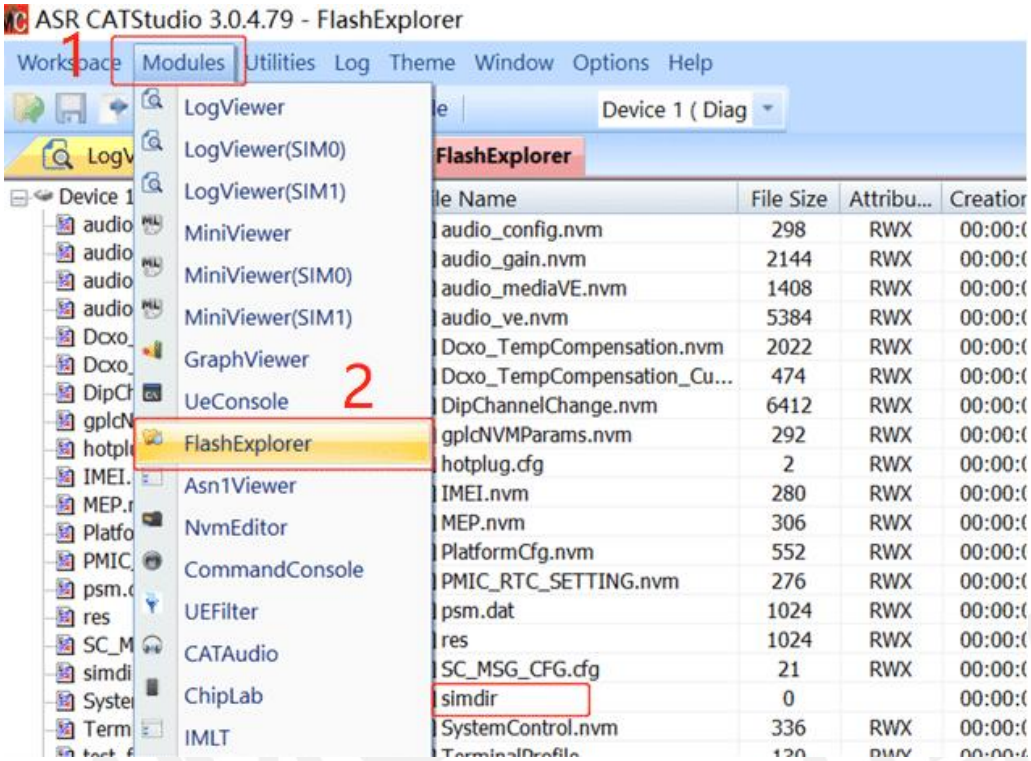



图 10 在 CATStudio 点击“Module”-->"FlashExplorer"

(2) 选择 Communication Core 进入

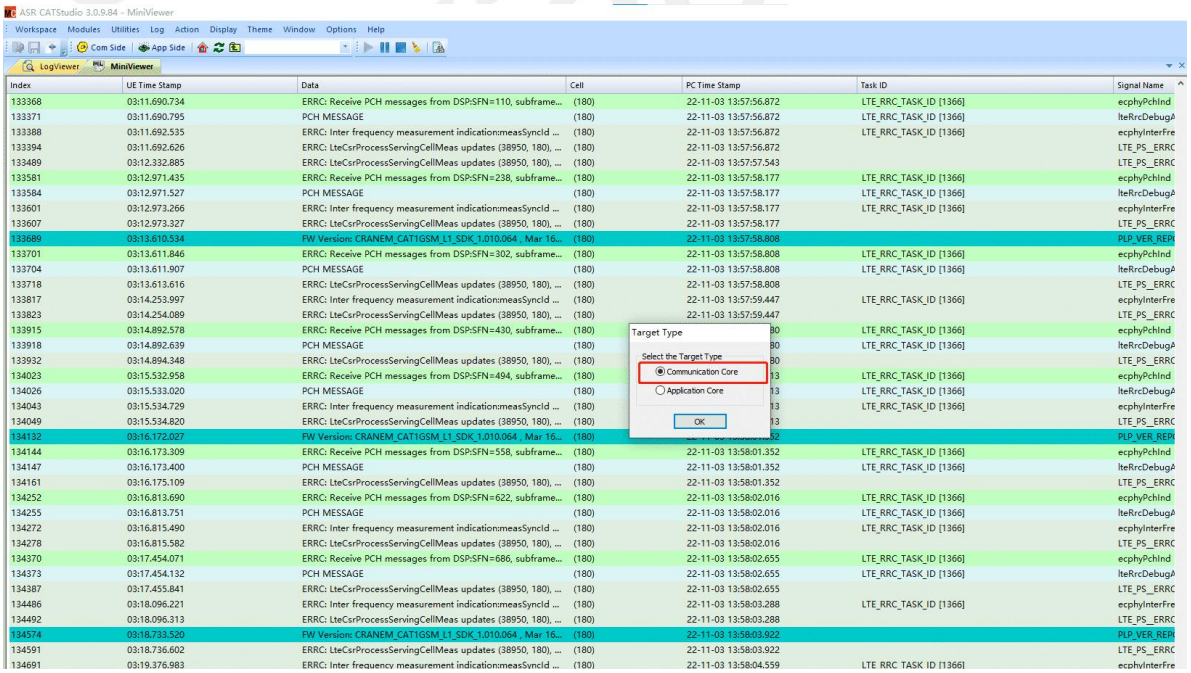



图 11 选择 Communication Core 进入

(3) 此处以文件 1.txt 为例子进行演示：

将文件 1.txt 拖进 Catstudio 后，此文件已经在 flash 根目录下：

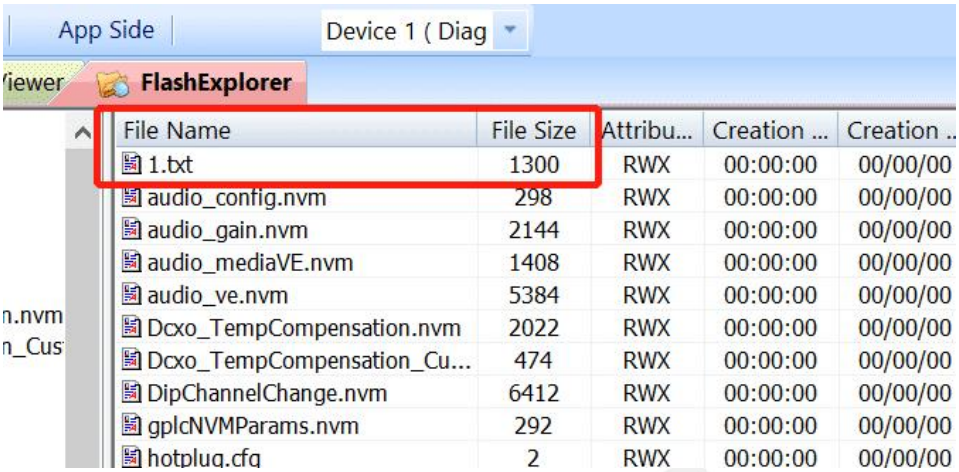



图 12 1.txt 文件已经在 flash 根目录下

(4)打开 SSCOM 串口调试工具，选择并打开 modem 串口，勾选上回车换行选项：

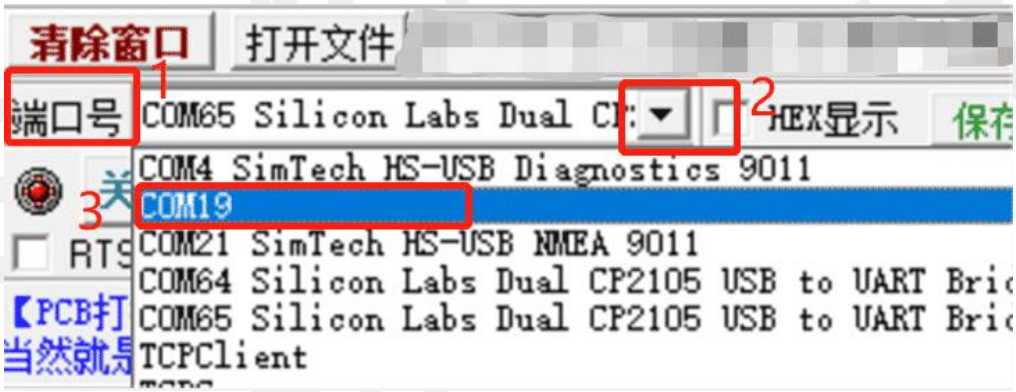



图 13 打开 SSCOM 串口调试工具，选择并打开 modem 串口




图 14 勾选上回车换行选项

(5) 输出指令“AT+FSPRESET=1.txt”

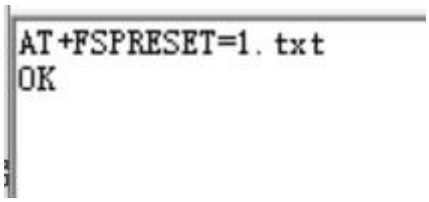



图 15 发送 AT+FSPRESET=1.txt，成功返回 OK

(6) 当指令返回 ok，此移动文件操作已经成功，此时刷新 catstudio，已经看不到 1.txt 文件

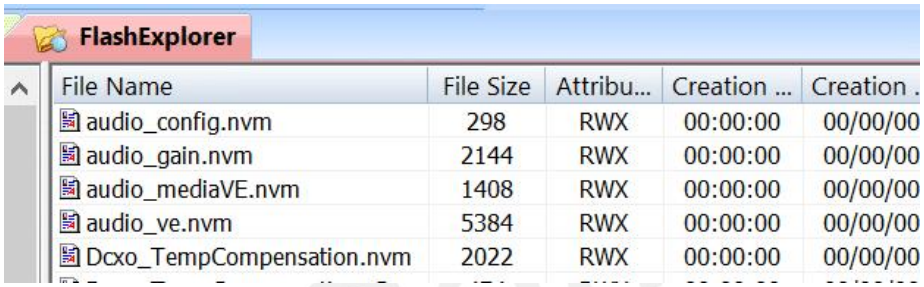



图 16 已经看不到 1.txt 文件，文件已经被移动到用户目录 simdir 下

注意:文件已经被移动到用户目录 simdir 下，用户在使用文件系统接口时候输入的绝对路径文件名，例如：c:/test.txt ，实际上在内部做了路径处理，操作的是用户目录下 c:/simdir 下的文件。因此将根目录下的文件移动到用户目录下以后，客户才能对此文件进行操作。

### 1.1.5 通过 Enhanced 口单独使用 ui demo 传输内置文件

（仅适用于二次开发版本，二次开发选择 Enhanced 口）

(1) 打开 SSCOM 串口调试工具，选择 Enhanced 口并点击打开串口：

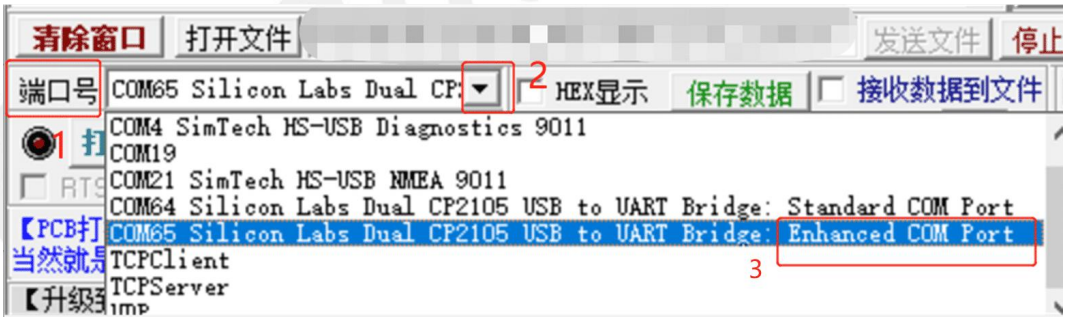



图 17 选择 Enhanced 口



图 18 打开串口

(2) 上电开机，等待模块正常工作并出现 UI demo 界面：

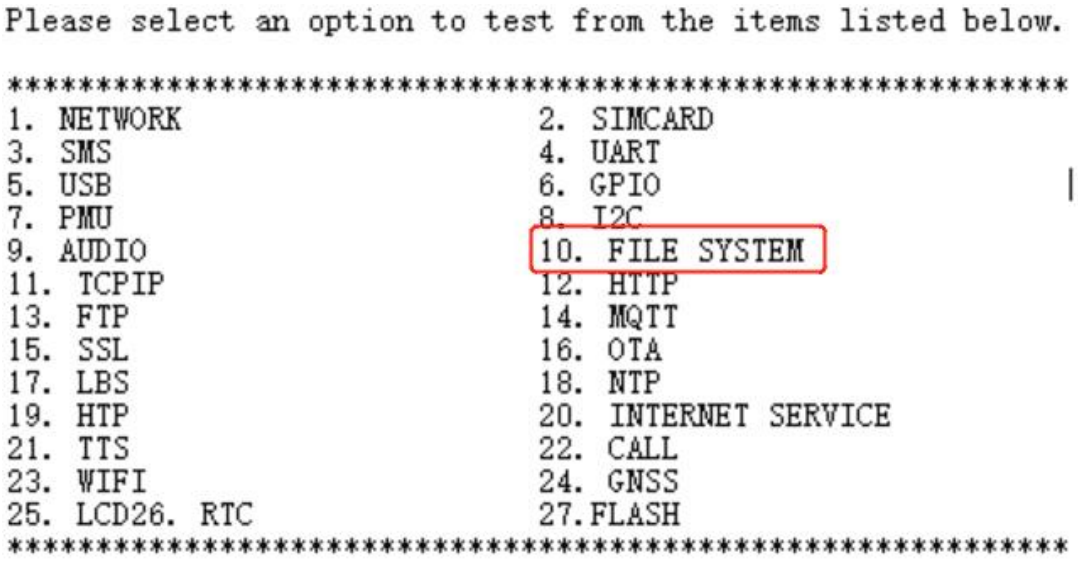



图 19 UI 界面

(3) 选择 10 进入文件系统的操作界面，如下图：

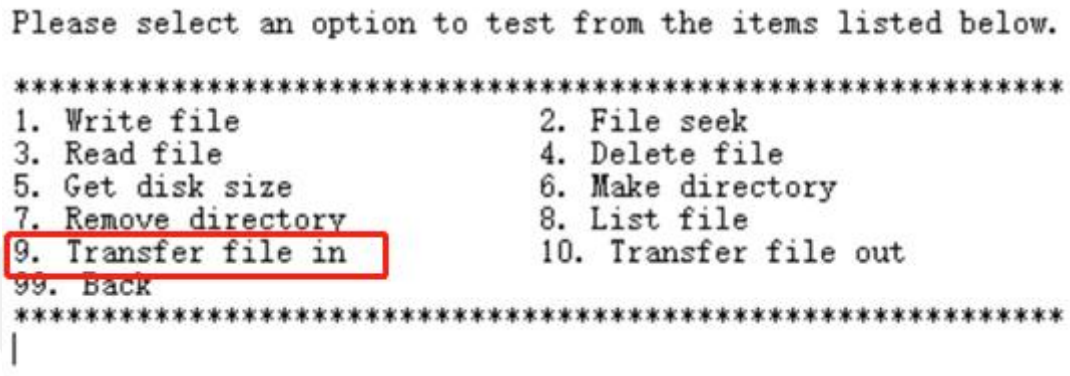



图 20 "Transfer file in"将文件传进 NVM 分区

其中，选项 9 “Transfer file in”将文件传进 NVM 分区，选项 10 “Transfer file out”可查看指定文件的内容。选项 8 “List file” 可查看指定目录下的普通文件和子目录信息。

(4) 提前设置好发送延时：

为了保证传输大文件也能成功，建议发送前先按照下图操作将发送延时设置为每次发送延时 50ms，如果延时过短且文件过大，可能出现重启情况。

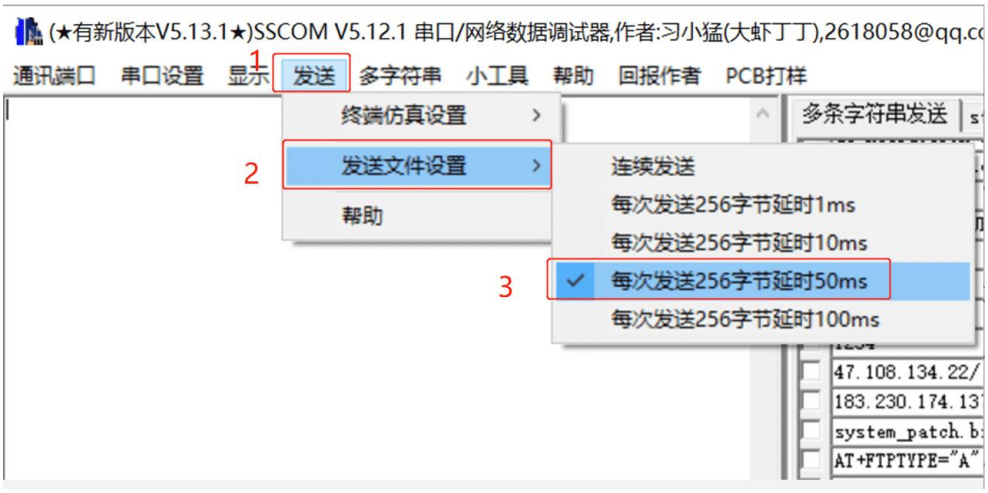



图 21 设置发送延时为 50ms

(5) 准备好文件或数据

使用串口工具 SSCOM,点击红色部分打开文件，从 PC 选择即将传输的文件，文件内容和大小会出现在工具窗口，得到文件大小。

或者是将数据从发送栏进行发送。




图 22 从串口工具上打开文件，显示文件大小和内容

(6) 逐步按照下图输入文件名，预传递的数据长度，文件内容。

```
Please input full filename:
Please input data length:
Please input full data:
```

图 23 依次输入文件名、数据长度、文件内容

a. 传输文件名，（注意必须是全文件名，即包含路径和文件名）示例：

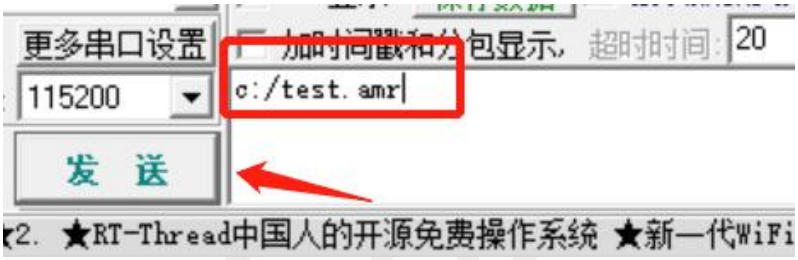



图 24 传输文件名

b. 输入数据长度，比如上述文件的 size 是 1455。
c. 如果数据在文件内，点击发送文件来输入数据
如果数据在发送栏内，点击发送栏的发送按钮来输入数据。




图 25 点击发送文件来输入数据

(7) 文件数据传输完成后，会上报 urc 显示传文件成功或失败，如下图：

```
FILE SYSTEM transfer file succ
```

图 26 文件传输成功

注意：

1.传输文件第二步中的“data length”与第三步中的数据实际长度要相等，如果实际数据长度大于“data length”，文件传输失败。

2.使用 demo 时尽量不要勾选回车换行，会改变数据的实际内容和长度。

## 1.2 Aboot upload NVM 分区

(1) 打开 aboot，在 Release 界面选择 Package Type 为 Upload，Release products table 选择模块相应型号对应的大小，然后点击 Release 生成 ASR_CRANE_EVB_CRANE_A0_xxMB_UPLOAD.zip。
注意：1606 需要 aboot 为 2022.03.01 及之后的版本

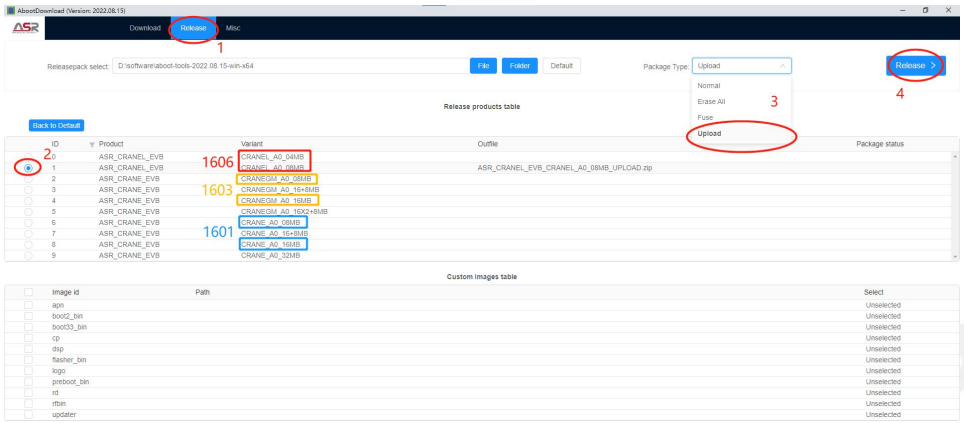



图 27 点击 Release 生成 UPLOAD.zip

路径在 aboot 的安装路径下

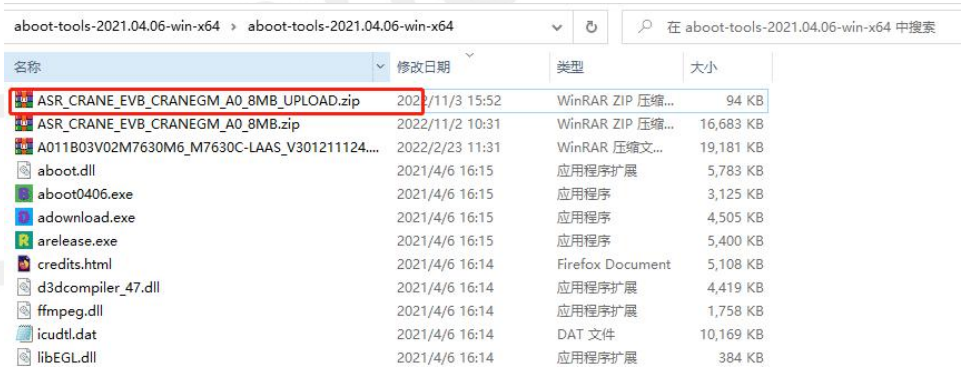



图 28 UPLOAD.zip 在 aboot 安装路径下

(2) 然后回到 Download 界面选择刚才生成的 ASR_CRANE_EVB_CRANE_A0_xxMB_UPLOAD.zip 压缩包，进行烧录（可以为 force download） 。

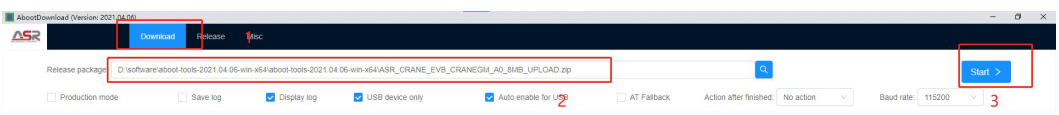



图 29 选择刚生成的 UPLOAD.zip 压缩包，进行烧录

等待完成

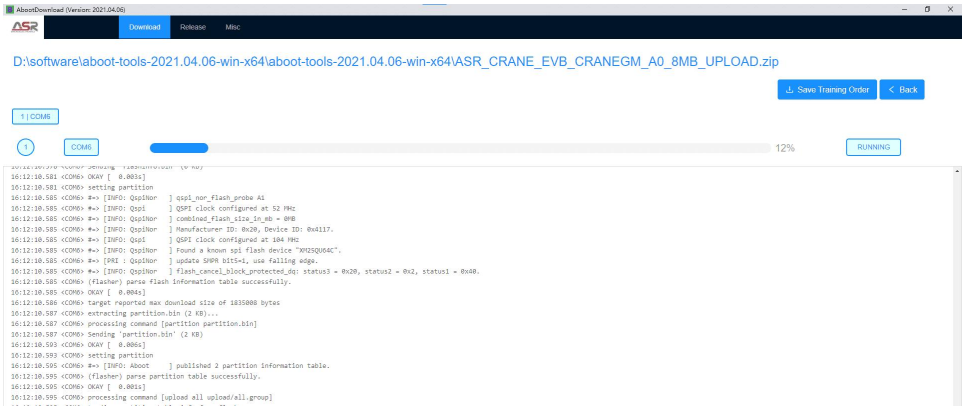



图 30 烧录中，等待完成

(3) upload 出来的文件如下图，在 aboot 安装路径 upload 下会生成一个 nvm.raw 文件，nvm.raw 就是 NVM 分区原始数据。

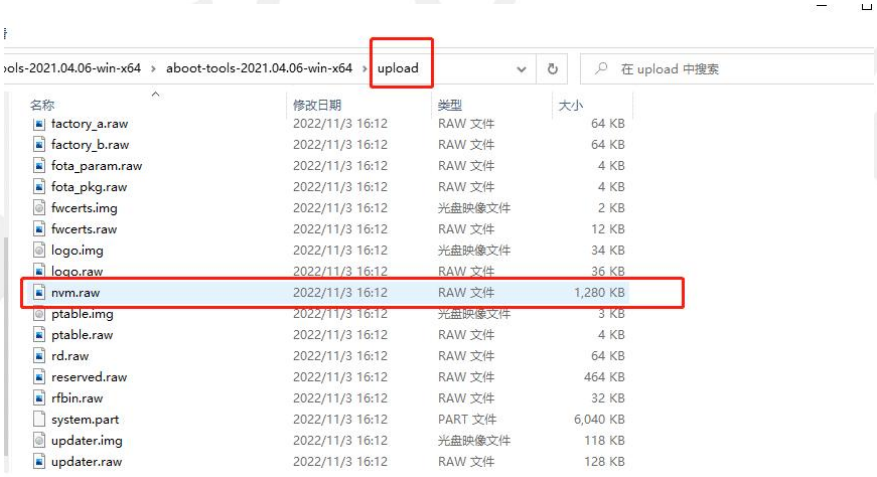



图 31 在 aboot 安装路径 upload 下会生成一个 nvm.raw 文件

(4) 有该文件后需要放到进行打包的路径下并更改对应 json 文件，如下：

二次开发的版本需要将 nvm.raw 改名为 nvm.bin 然后放到对应 SDK 路径下

1603 二次开发版本路径：sc_config\aboot\images

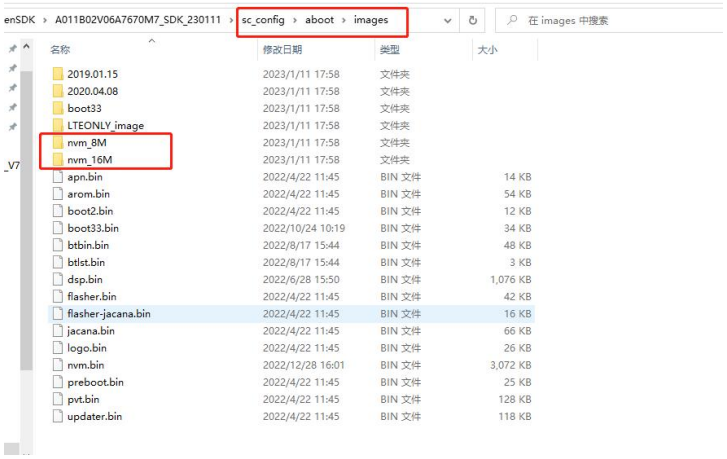



图 32 二次开发版本将 nvm.raw 改名为 nvm.bin 后放到对应的 SDK 路径下

选择 8M 或 16M 的 nvm,选择不同功能的 nvm.bin




图 33 带不同功能的 nvm

1606 二次开发版本路径：

例：A7680C_LANS_1606\kernel\A7680C_LANS_1606\A7680C_LANS_1606_aboot\images

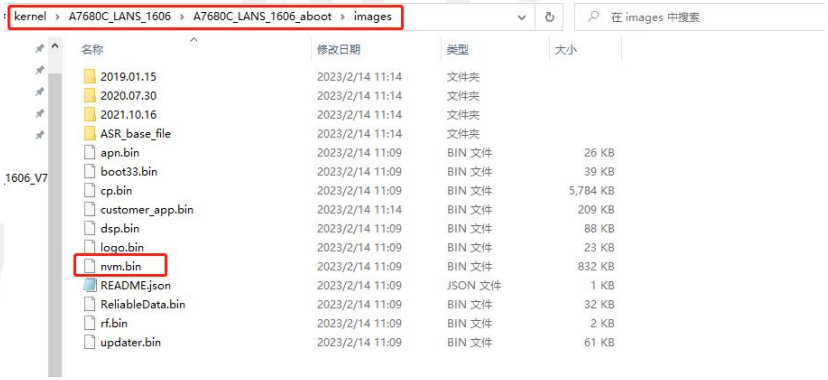



图 34 1606 二次开发版本 nvm 路径

1603 和 1606 标准版本一致，放置于 aboot 安装目录 aboot-tools-xxxx.xx.xx-win-x64\images 下，如下图:

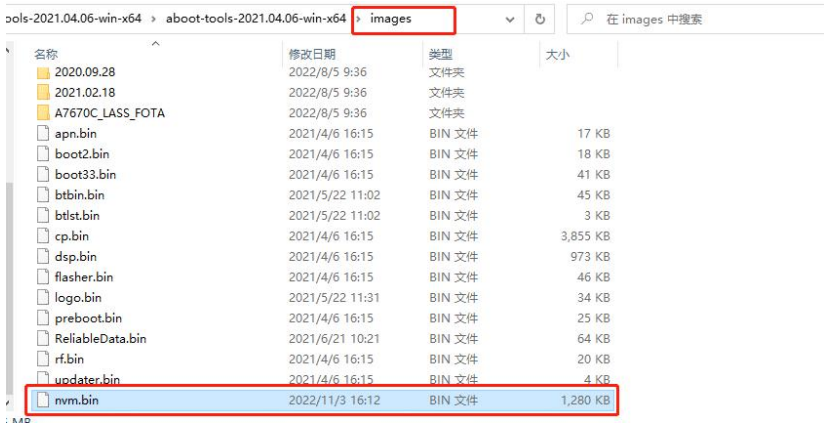



图 35 标准版本放到 aboot 安装目录 aboot-tools-xxxx.xx.xx-win-x64\images 下

(5) 然后修改 CRANE_EVB.json 文件（1603 和 1606 标准版本目录都在 aboot 工具下面 aboot-tools-xxxx.xx.xx-win-x64\config\template 下）

1603 二次开发版本路径：

sc_config\aboot\config\template




图 36 1603 二次开发版本 json 文件路径

1606 二次开发版本路径：

例：A7680C_LANS_1606\kernel\A7680C_LANS_1606\A7680C_LANS_1606_aboot\config\template

通常修改 CRANEL_A0_TEMPLATE_4M_OPENSDK.json 或 CRANEL_A0_TEMPLATE_8M_OPENSDK.json 如下图所示：

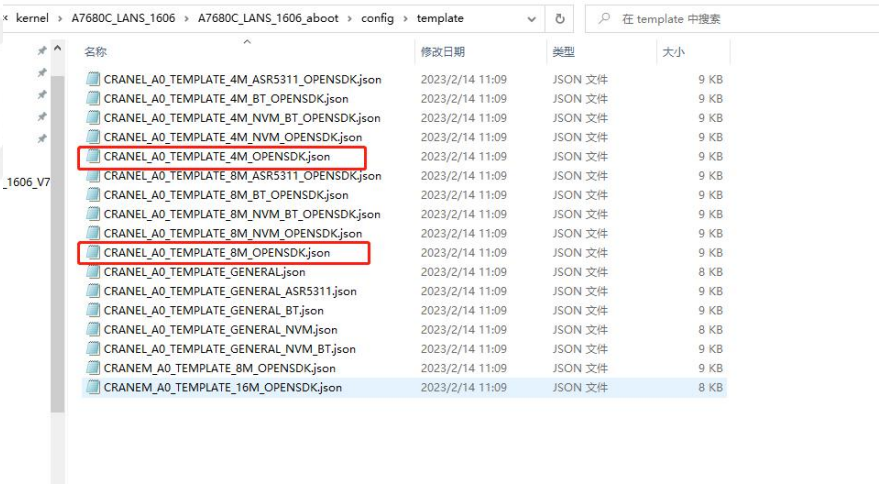



图 37 1606 二次开发版本 json 文件路径

主要修改两个地方：第一个是在 commands 下：

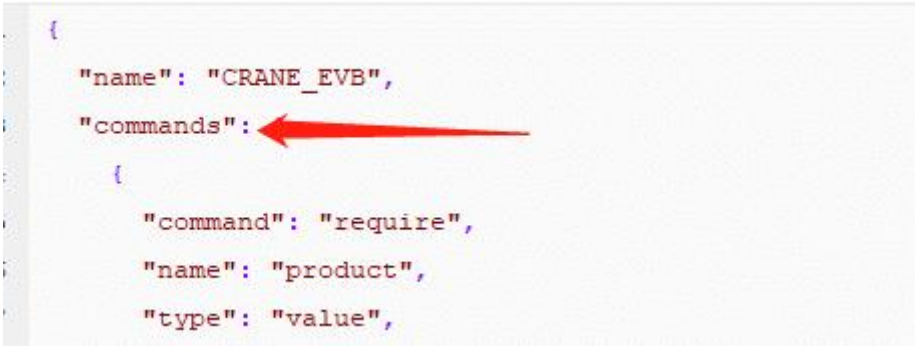



图 38 CRANE_EVB.json：commands 下

将 commands 下 name 为 nvm 的分区修改为如下：

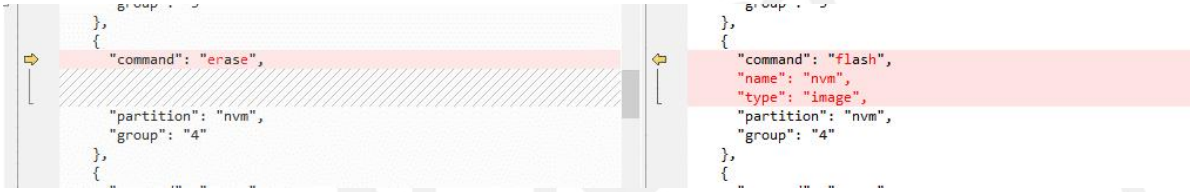



图 39 将 name 为 nvm 的分区内容修改为上图右边

第二步是在 images 下：




图 40 CRANE_EVB.json: images 下

创建一个 name 为 nvm 如下图右：




图 41 创建一个 name 为 nvm 的内容

## 1.3 Aboot release 包含 nvm.bin 的*.zip

(1) 以上步骤完成后，二次开发的版本打开 ds 直接重新进行 image 工作，如下图：

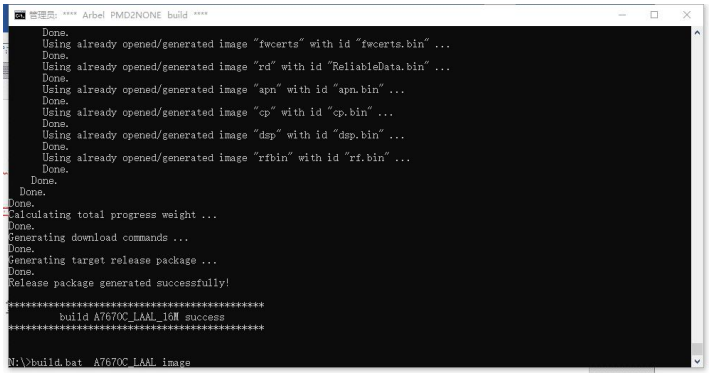



图 42 二次开发版本重新进行 image

会在 SDK 包里生成对应的压缩文件。

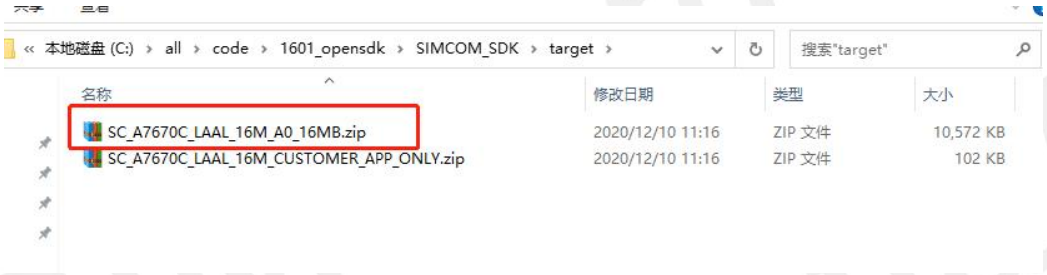



图 43 SDK 包里生成对应的压缩文件

(2) 标准版本的需要重新打开 aboot 进行 release。

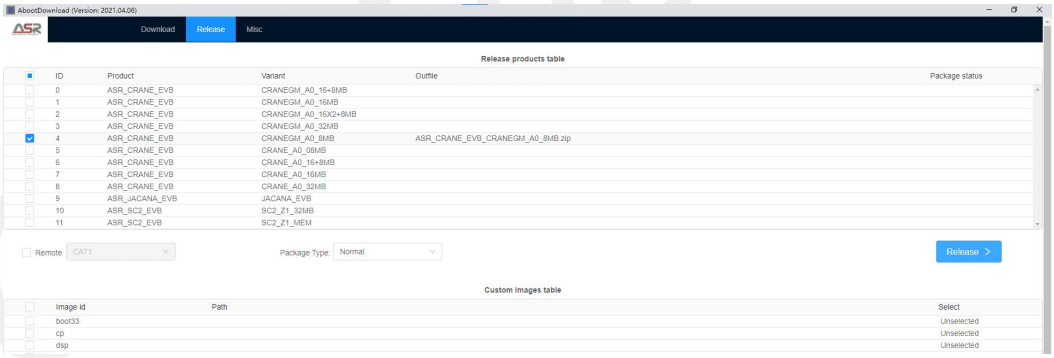



图 44 标准版本重新打开 aboot 进行 release

## 1.4 Aboot download 包含 nvm.bin 的*.zip

最后一步，进行烧录，把压缩包烧录到模块中

模块正常工作且 CATStudio 正常连接的情况下，控制栏“Module”打开“FlashExplorer”即可看到预置的文件。

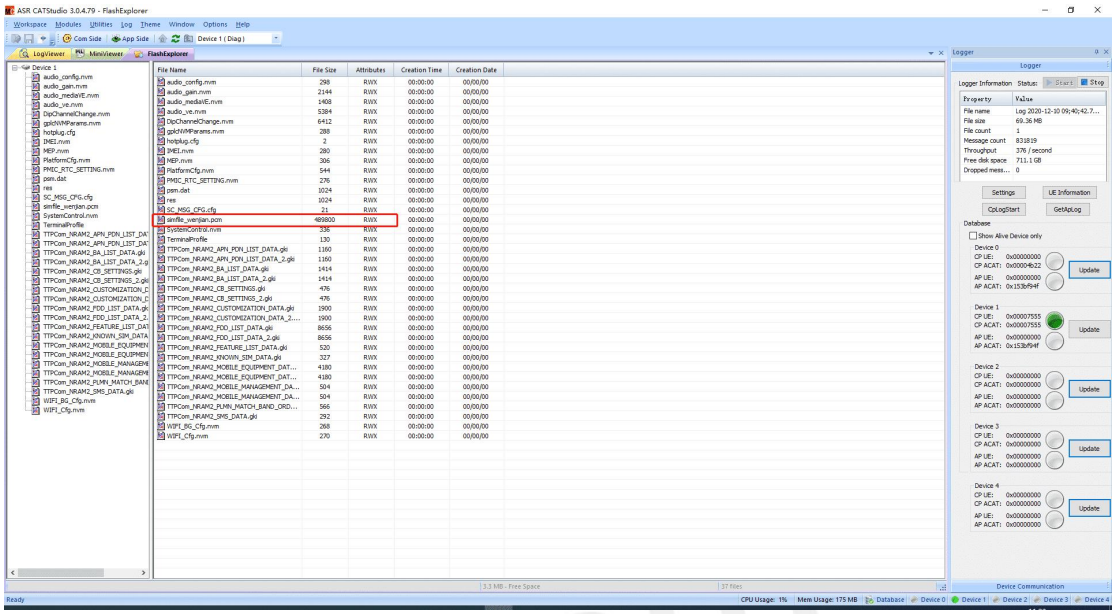


图 45 在 CATStudio 控制栏"Module"打开"FlashExplorer" 可以看到预置的文件

SIMCom Confidential

# 21803S SWD 工具 NVM 内置文件

## 2.1 CATStudio 预置文件

(1) 烧录正常版本包

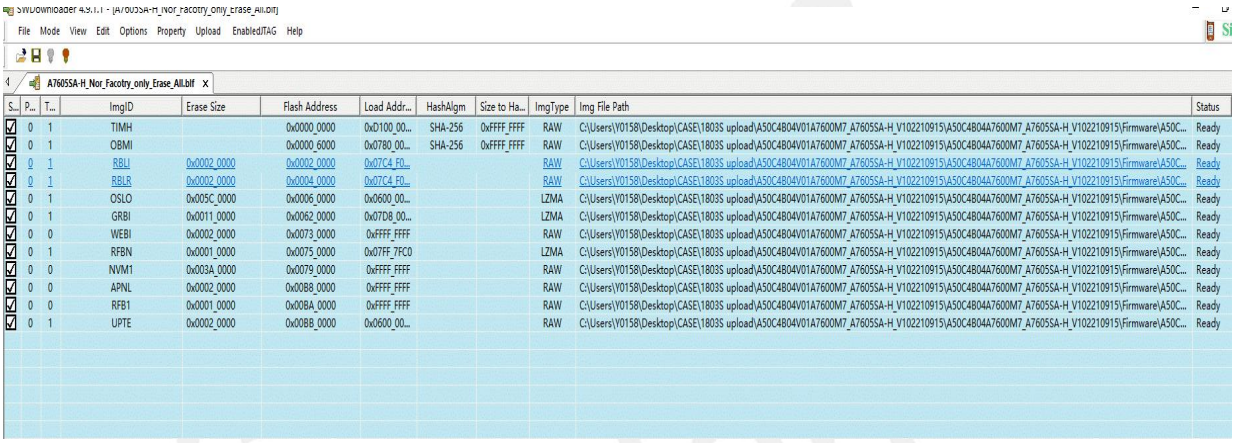



图 46 烧录正常版本包

(2) 烧录正常启动后打开 CATStudio 软件，配置好模块运行版本对应的 MDB 文件

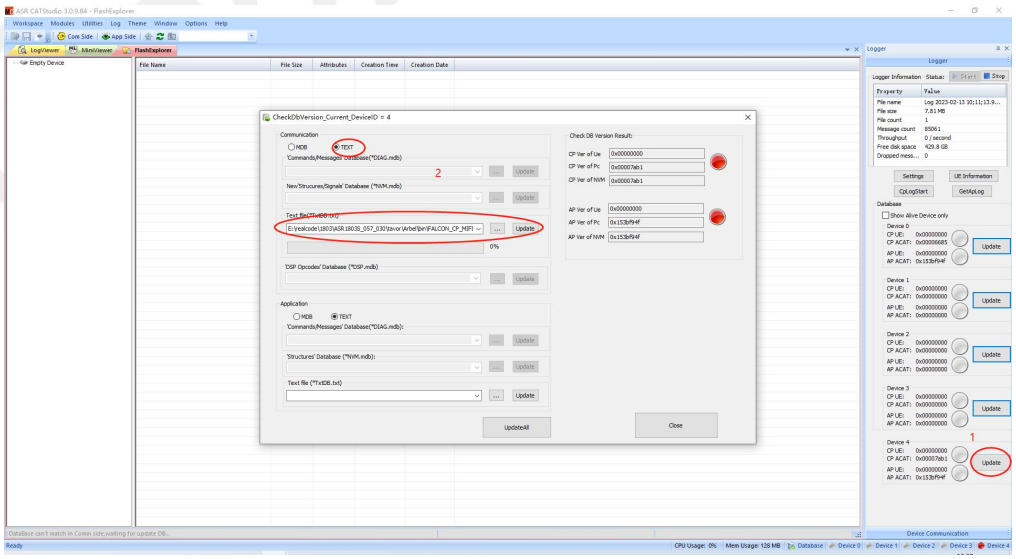


图 47 模块正常工作且 CATStudio 正常连接

(3) 控制栏“Module”打开“FlashExplorer”选择 Communication Core 进入模块文件系统。

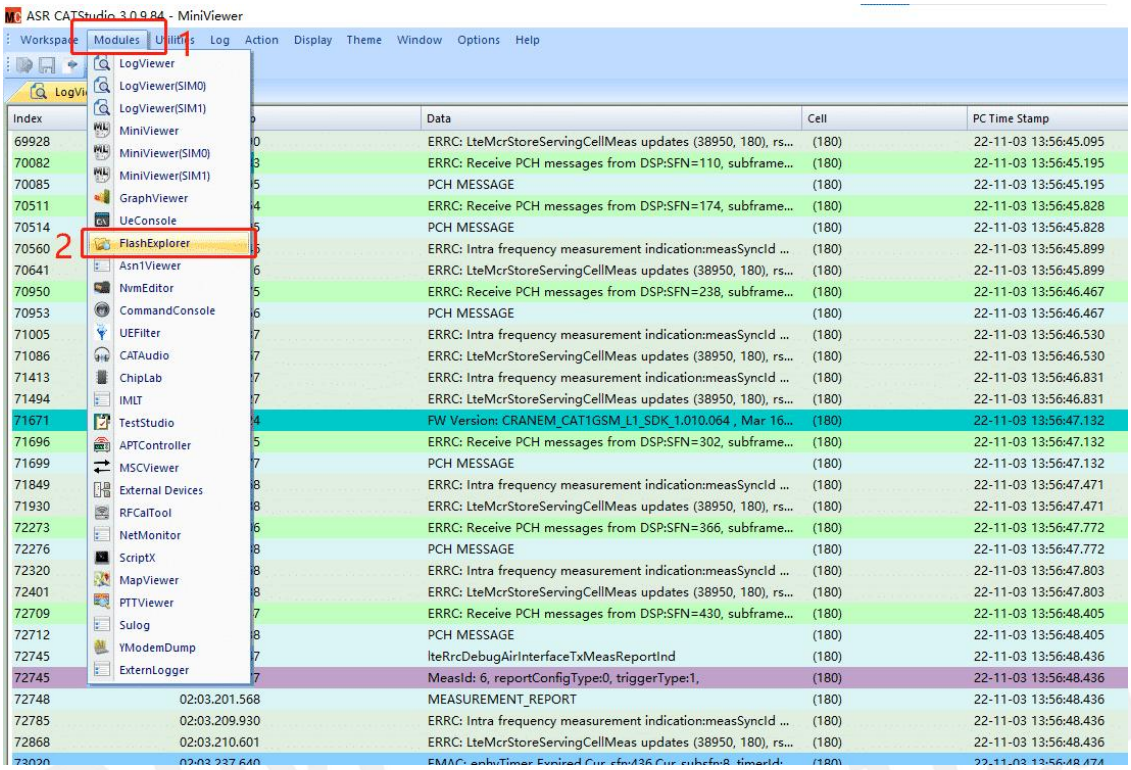



图 48 在 CATStudio 点击“Module”-->"FlashExplorer"

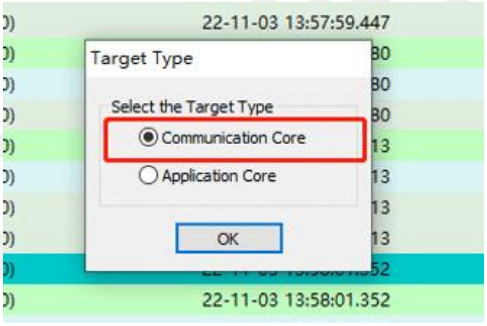



图 49 选择 Communication Core 进入

(4) 删除文件系统中所有的文件，并将所需的文件复制至文件系统中

注意：文件名必须加上前缀“sim_”

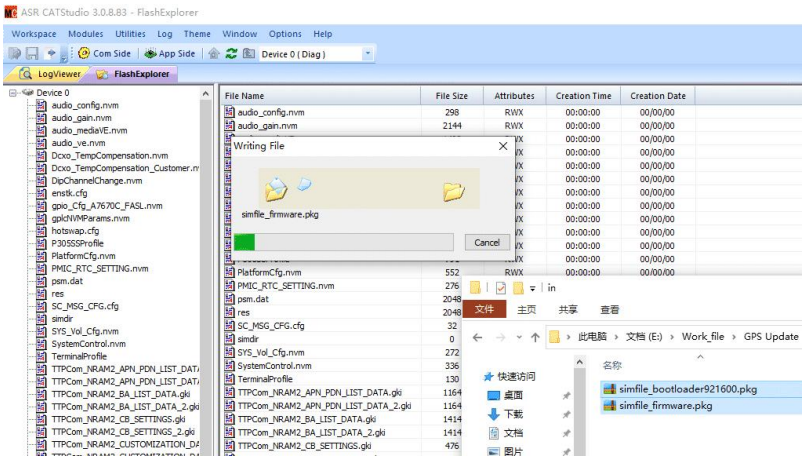



图 50 将所需文件复制进文件系统中

## 2.2 SWD 工具 upload

(1) 复制完成后，打开烧录时使用的 SWD 工具，选择 upload 功能

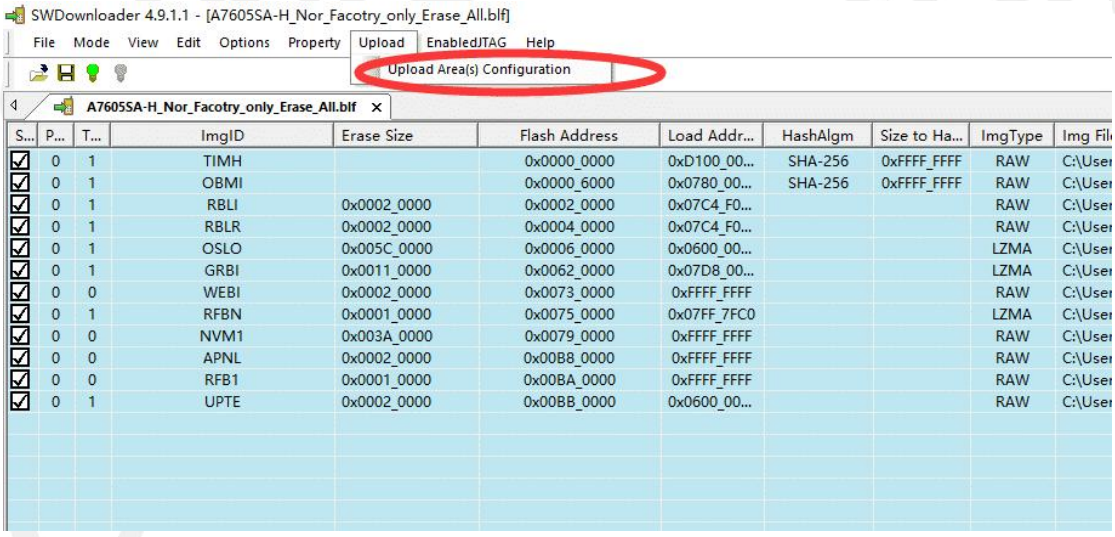



图 51 打开 SWD 工具，选择 upload 功能

(2) 在 upload 功能界面中，选择 Add Area 添加分区，分区设置中 Offset 填入 0x760000,DataSize 填入 0x3D0000,并选择 upload 文件保存目录及命名为 nvm1.bin。

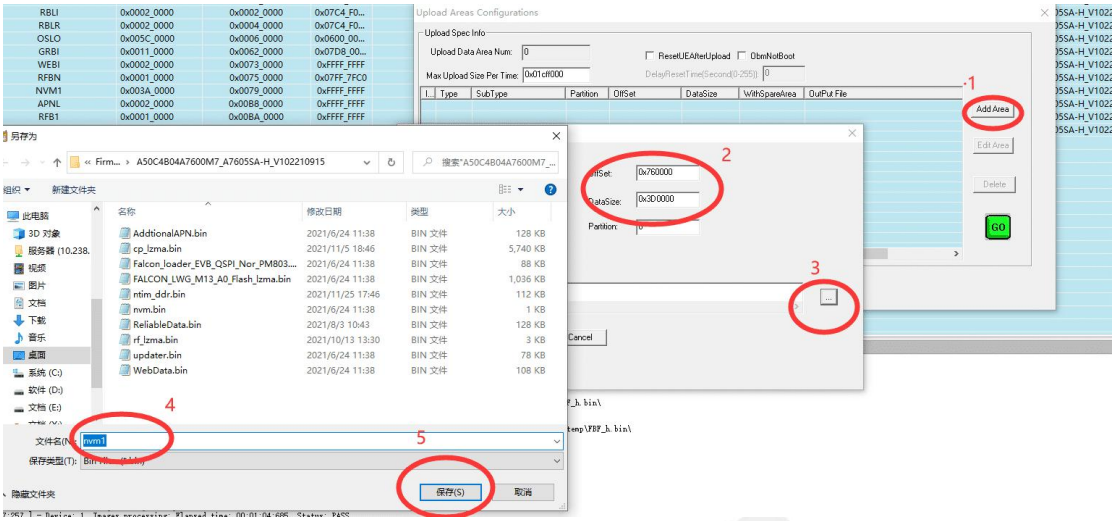



图 52 选择 Add Area 添加分区

(3) 在 upload 功能界面中，点击 GO 后重启模块进行 upload：

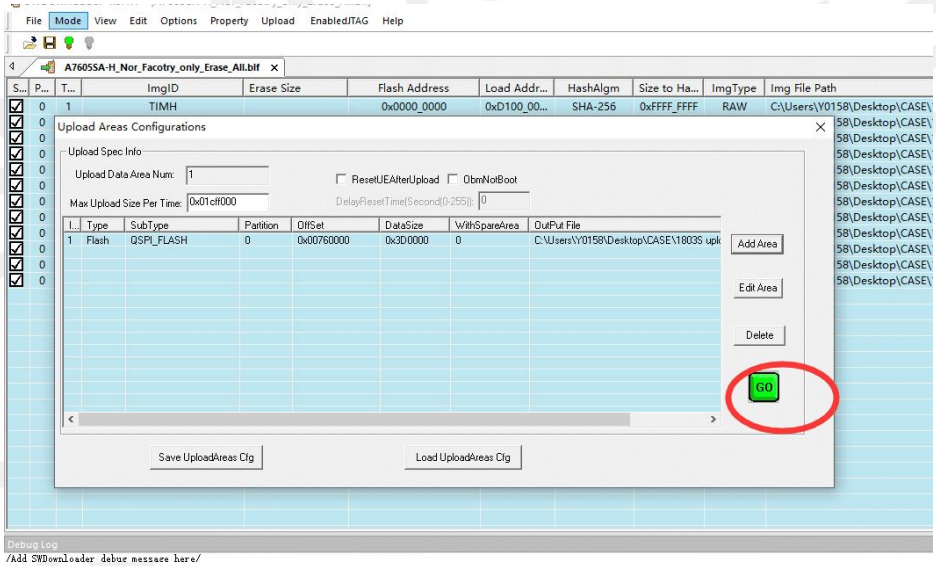



图 53 点击 GO 后重启模块进行 upload

(4) 更改 NVM1 分区信息：Flash Entry Address:0x760000、Erase Size:0x3D0000

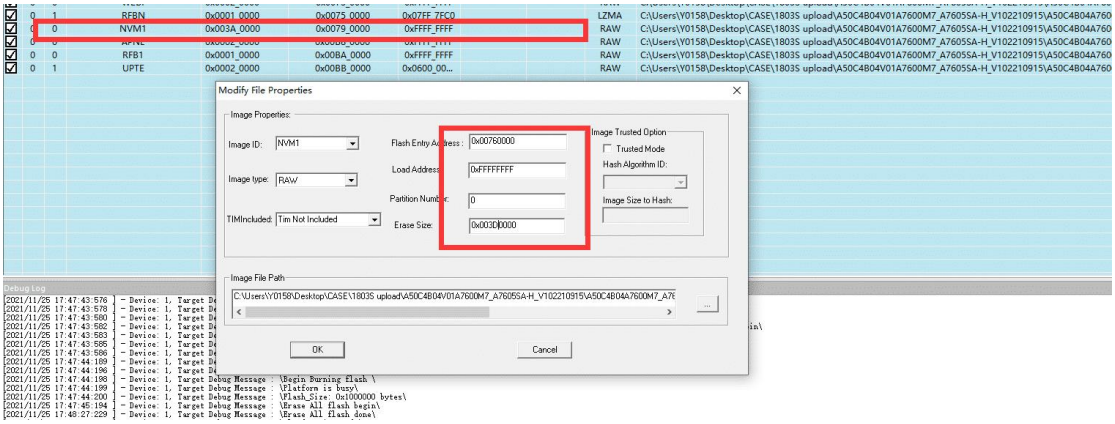



图 *54* 更改 NVM1 分区信息

(5) 将 image 文件替换为刚才 upload 出来的 nvm1.bin

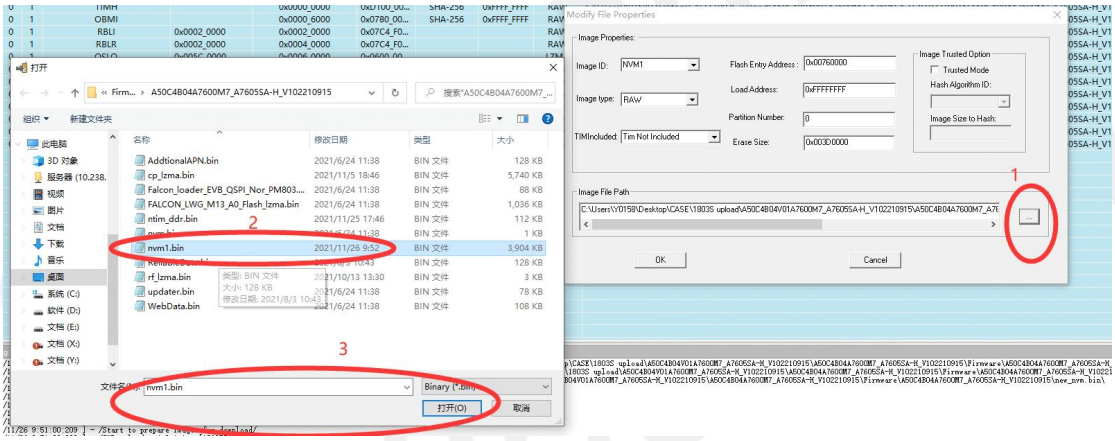



图 *55* 将 image 文件替换成刚才 upload 出来的 nvm1.bin

(6) 然后进行烧录，添加文件已经内置

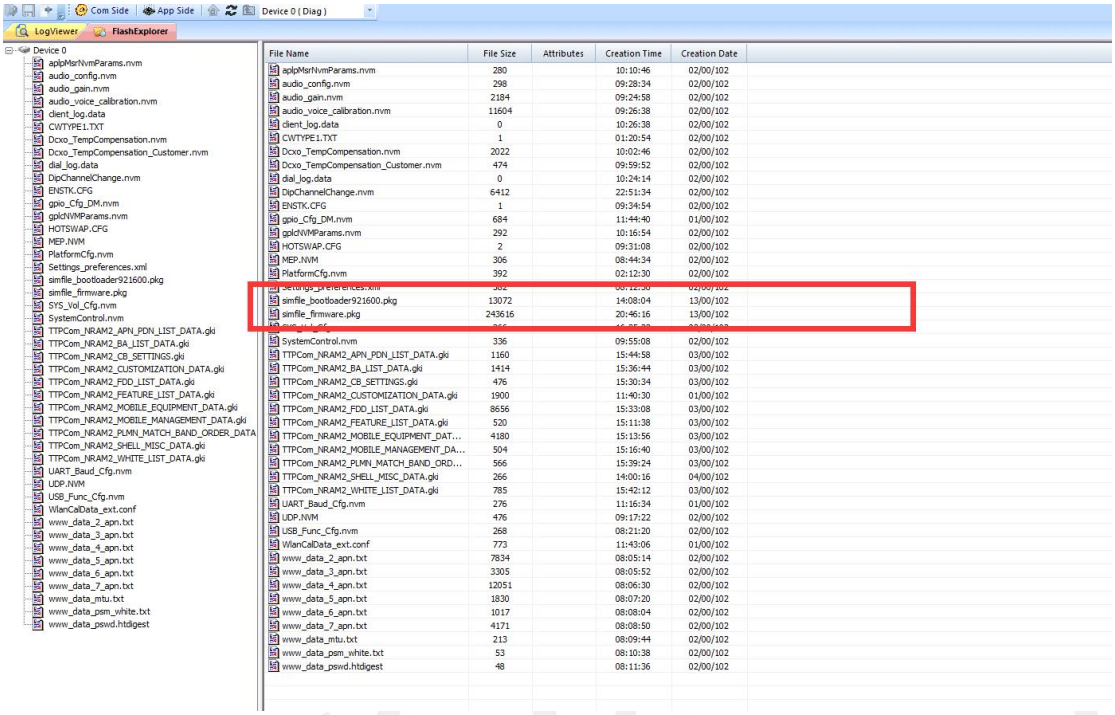



图 56 重新烧录过后文件已经内置

SIMCom Confidential